



INF 1092-201 Introduction à l'administration des systèmes

Été 2026

Nombre d'heures: 56

Prérequis: INF1074-201

Cours de formation générale: 0

Programme: Techniques des systèmes informatiques

Professeur.e



Description du cours

Ce cours traite des concepts avancés de l'administration des systèmes. Les copies de sécurité de données, la gestion avancée des utilisateurs et les concepts avancés des systèmes d'exploitation de réseau sont parmi les concepts abordés.

Résultats d'apprentissage du cours (RAC) et éléments de performance

La personne étudiante aura démontré, de façon fiable, sa capacité à :

1. Effectuer l'administration d'un système d'exploitation selon les besoins identifiés conformément aux normes et pratiques sécuritaires du domaine.

SAVOIRS

- 1.1. Identifier des solutions et des outils de logiciels qui permettent la sauvegarde et la copie automatique des systèmes d'exploitation
- 1.2. Décrire les caractéristiques d'un système informatique (stockage, capacité, etc.)
- 1.3. Énumérer les étapes d'un plan de déploiement pour un système d'exploitation
- 1.4. Décrire les normes et les pratiques sécuritaires relatives à l'administration de système d'exploitation
- 1.5. Déterminer les types de facteurs (rôles, fonctionnalités supplémentaires) à considérer lors de l'élaboration d'un plan de déploiement pour un système d'exploitation (intégration réseau, protocoles de sécurité, stratégies de sauvegarde, etc.)

SAVOIR-FAIRE

- 1.6. Analyser les facteurs et les besoins de l'utilisateur et de l'organisation pour identifier les solutions et les outils de logiciels de système d'exploitation appropriés
- 1.7. Élaborer un plan de déploiement en tenant compte des facteurs et des besoins identifiés
- 1.8. Installer et configurer les paramètres d'un système d'exploitation selon les normes et pratiques sécuritaires en vigueur
- 1.9. Installer, configurer et attribuer des rôles et des fonctionnalités supplémentaires en fonction des besoins identifiés

1.10. Effectuer des tâches de maintenance de routine telles que les mises à jour logicielles, la surveillance du système et les sauvegardes (TSIQ2,11)

1.11. Prévoir des défis techniques potentiels ainsi que des approches de solutions

SAVOIR-ÊTRE

1.12. Reconnaître l'importance de rester à l'affût des nouveautés quant aux normes liées à la configuration de système d'exploitation et aux politiques liées à la sécurité documentées pour assurer la protection des données et prévenir des faillites de sécurité (G5, TSIQ5, 8)

1.13. Faire preuve de précision et d'attention aux détails lors de la configuration d'un système d'exploitation.

Évaluation

L'évaluation porte sur l'atteinte des résultats d'apprentissage énumérés dans ce plan de cours. Le Collège se réserve le droit de modifier, au besoin, les stratégies d'évaluation et la pondération et d'en aviser la personne étudiante.

Stratégies et pondération de l'évaluation

Résultat d'apprentissage	Description	%
1	Laboratoire #1 : L'installation du système d'exploitation	10
1	Laboratoire #2 : Automatisation des tâches courantes à l'aide d'outils de script et de langages de programmation	10
1	Test #1 : L'installation du système d'exploitation, gestion des disques et configuration du système, automatisation de tâches courantes	20
1	Laboratoire #3 : Création des groupes et des utilisateurs	10
1	Laboratoire #4 : Faire une installation sur une machine virtuelle	10
1	Test #2 : Gestion des utilisateurs,	20

Résultat d'apprentissage	Description	%
	installation de logiciels et installation virtuelle	
1	Laboratoire #5 : Installation d'un logiciel	5
1	Laboratoire #6 : Création d'une copie de sécurité et restauration des données	5
1	Laboratoire #7 : Création d'une copie de sécurité du système et récupération d'un système corrompu	10

Note de passage

La note de passage de ce cours est : 60 (C-)%

Déroulement du cours

Le déroulement peut être modifié au besoin. La personne étudiante sera avisée.

Semaine	Activités / Thèmes	Ressources / module
1	<i>Installation d'un système d'exploitation (SE)</i> Prendre connaissance du plan de cours Faire un survol des diverses version de Windows Se préparer à faire une installation ou mise à jour à une nouvelle version de Windows	notes de cours du professeur
2	<i>Création d'une image, installation sans surveillance d'un SE</i> Faire le laboratoire 1 : L'installation du système d'exploitation Préparer une image afin de pouvoir effectuer une installation sans surveillance de Windows	notes de cours du professeur
3	<i>Installation automatisée</i> Remettre le rapport du laboratoire #1 :L'installation du système d'exploitation Débuter le laboratoire #2 : L'installation automatisée de Windows	notes de cours du professeur
4	<i>Partitions, console de gestion</i> Terminer et remettre le laboratoire #2 : L'installation automatisée de Windows Apprendre à gérer les disques rigides	notes de cours du professeur

Semaine	Activités / Thèmes	Ressources / module
	Faire un exercice de redistribution d'espace disque	
5	<i>Connexion à distance, gestion mobile, gestion des options de pouvoir, pilotes</i> Configurer la gestion du système d'exploitation Configurer les périphériques	notes de cours du professeur
6	Faire le test #1 : L'installation du système d'exploitation, gestion des disques et configuration du système	
7	<i>Création de comptes, système de permissions</i> Apprendre à créer des comptes utilisateurs et des groupes Sécuriser des données en fonction des utilisateurs Débuter le laboratoire #3 : Création des groupes et des utilisateurs	notes de cours du professeur
8	<i>Création de comptes, système de permissions</i> Terminer et remettre le laboratoire #3 : Création des groupes et des utilisateurs	notes de cours du professeur
9	<i>Interfaces réseau, pare-feu Windows, gestion à distance, virtualisation</i> Configurer et gérer les connexions réseau Créer des machines virtuelles Débuter le laboratoire #4 : Faire une installation sur une machine virtuelle	notes de cours du professeur
10	<i>Outils de performance, moniteurs, outils de fiabilité</i> Surveiller et entretenir un système en opération Terminer et remettre le laboratoire #4 Faire une installation sur une machine virtuelle	notes de cours du professeur
11	Faire le test #2 : Gestion des utilisateurs, installation de logiciels et installation virtuelle	
12	<i>Points de restauration, gestion des stratégies «Policy management»</i> Assurer l'intégrité d'un système Installer du logiciel Contrôler l'accès aux logiciels Faire et remettre le laboratoire #5 : Installation d'un logiciel	notes de cours du professeur
13	<i>Copies de sécurité</i> Effectuer une copie de sécurité des données Débuter le laboratoire #6 : Création d'une copie de sécurité et restauration des données	notes de cours du professeur
14	<i>Restauration de système</i> Terminer et remettre le laboratoire #6 : Création d'une	notes de cours du professeur

Semaine	Activités / Thèmes	Ressources / module
	copie de sécurité et restauration des données Effectuer une copie de sécurité d'un système Débuter le laboratoire #7 : Création d'une copie de sécurité du système et récupération d'un système corrompu	
15	<i>Restauration de système</i> Terminer et remettre le laboratoire #7 : Création d'une copie de sécurité du système et récupération d'un système corrompu	notes de cours du professeur

Résultats d'apprentissage en formation professionnelle (RAFP)

La personne étudiante du programme Technologie des systèmes informatiques (TSIG) aura démontré, de façon fiable, sa capacité à :

2. Diagnostiquer, dépanner, documenter et surveiller les problèmes techniques
3. Analyser, concevoir, mettre en œuvre et maintenir la sécurité des environnements informatiques
8. Se conformer aux exigences et/ou aux principes éthiques, juridiques, réglementaires, économiques et reliés aux médias sociaux dans l'établissement et la gestion de solutions et de systèmes informatiques
10. Analyser, planifier, concevoir, implanter et administrer des systèmes informatiques et des solutions d'infonuagique
11. Rechercher, concevoir, déployer, configurer, dépanner, maintenir, mettre à niveau et mettre hors service des infrastructures de systèmes informatiques pour un environnement informatique sécurisé

La personne étudiante du programme Techniques des systèmes informatiques (TSIQ) aura démontré, de façon fiable, sa capacité à :

2. Contribuer au diagnostic, au dépannage, à la documentation et à la surveillance des problèmes techniques

3. Mettre en œuvre et maintenir la sécurité des environnements informatiques

8. Se conformer aux exigences ou aux principes éthiques, juridiques et réglementaires dans l'établissement et la gestion de solutions et de systèmes informatiques.

9. Aider à l'implantation des systèmes informatiques* et des solutions d'infonuagique

10. Installer, configurer, dépanner, maintenir, mettre à niveau et mettre hors service des infrastructures de systèmes informatiques pour un environnement informatique sécurisé

La personne étudiante du programme Soutien technique en informatique (GINF) aura démontré, de façon fiable, sa capacité à :

1. Identifier, installer et entretenir les composants d'un système informatique d'entreprise typique en utilisant des pratiques et des procédures préconisées par le domaine.

3. Diagnostiquer et dépanner les problèmes typiques de l'infrastructure/ systèmes informatiques liés aux procédures d'installation, de surveillance et de configuration.

5. Se comporter de manière professionnelle, éthique et responsable en respectant les politiques, les pratiques, les processus et les procédures du domaine ainsi que les attentes du milieu de travail dans le secteur de la technologie de l'information afin de favoriser et de maintenir un environnement de travail efficace et sécuritaire.

6. Utiliser le matériel et les logiciels conformément aux meilleures pratiques afin d'assurer la sécurité des systèmes au sein d'une infrastructure informatique en entreprise.

Résultats d'apprentissage relatifs à l'employabilité (RARE)

La personne étudiante aura démontré sa capacité à :

5. appliquer une approche systématique de résolution de problèmes

6. utiliser une variété de stratégies pour prévoir et résoudre des problèmes
7. localiser, sélectionner, organiser et documenter l'information au moyen de la technologie et des systèmes informatiques appropriés
8. analyser, évaluer et utiliser l'information pertinente provenant de sources diverses
12. gérer son temps et diverses autres ressources pour réaliser des projets

Matériaux didactiques

s/o

Renseignements additionnels et avertissement

Les manuels et matériaux didactiques, qu'ils soient en français ou en anglais, sont soigneusement choisis pour rendre compte des dernières évolutions du domaine auquel ils se rapportent afin d'appuyer la réussite des personnes diplômées sur un marché du travail bilingue.

Les manuels et matériaux didactiques peuvent être obtenus à la Coopérative Boréal (COOP) au campus de Sudbury, aux endroits désignés de votre campus, ou en ligne : coopboreal.ca.

Conformément à la directive ministérielle sur les droits de scolarité, les programmes peuvent également exiger des droits accessoires. Ces droits accessoires peuvent comprendre :

- des coûts de déplacement et d'hébergement pour les placements ou les visites éducatives,
- de l'équipement,
- des vêtements et,
- des fournitures diverses que conserve la population étudiante à la fin de son cours.

Ces droits peuvent également inclure les coûts reliés à l'achat de logiciels, ou autre

matériel, pour lequel le Collège joue le rôle d'intermédiaire auprès d'un vendeur de fournitures. Certains logiciels, tels qu'Antidote, sont mis à la disposition de la population étudiante gratuitement de la part du Collège Boréal.

L'estimation du coût total anticipé par programme pour les droits accessoires est publiée sur le site Web du Collège : droits accessoires des programmes.

Le personnel du programme informera la population étudiante des détails concernant l'achat d'équipements, vêtements et fournitures. Le guide du programme contient habituellement ces renseignements. Les guides de programmes sont publiés sur la page Web des programmes individuels. Dans le but d'aider la population étudiante, certains programmes peuvent fournir des trousseaux contenant des équipements, vêtements et fournitures. Dans ces situations, la population étudiante sera facturée directement par le Collège.

Les prix publiés dans les plans de cours du Collège Boréal pour les manuels et les matériaux didactiques sont les récents au moment de la mise à jour de ceux-ci.

Service d'accessibilité

En conformité avec le Code des droits de la personne de l'Ontario et avec la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario, le Collège Boréal s'engage à fournir des accommodements aux personnes étudiantes identifiées comme ayant des besoins particuliers.

Guide Boréal

Le Guide Boréal regroupe les politiques, les directives et les procédures administratives relatives à l'enseignement en ce qui a trait à votre dossier scolaire; vos droits et vos responsabilités en tant que personne étudiante. Votre première responsabilité est donc de vous familiariser avec ce guide et de vous y référer au besoin.

Certains programmes pourraient avoir des exigences additionnelles que vous devrez connaître et respecter. Celles-ci vous seront expliquées au début du programme et partagées dans le guide de programme, le cas échéant.

Barème d'évaluation

Note	Valeur numérique	Étendue		Note	Valeur numérique	Étendue
A+	4.0	90-100		C+	2.6	67-69
A	3.5	85-89		C	2.3	63-66
A-	3.3	80-84		C-	2.1	60-62
B+	3.1	77-79		D+	1.9	57-59
B	3.0	73-76		D	1.6	53-56
B-	2.8	70-72		D-	1.2	50-52
				EC	-	Échec

La note de passage de ce cours est : 60 (C-) %